Bilgisayar Mühendisli·i Ar-Ge Semineri: Do·al Dil ··leme ve RAG Mimarisi

1. Retrieval-Augmented Generation (RAG) Mimarisi
Büyük Dil Modelleri (LLM), e·itim verileriyle s·n·rl· statik bilgi tabanlar·na sahiptir.
RAG mimarisi, harici bilgi kaynaklar·n· (PDF dokümanlar·, veritabanlar·, API'ler) bir vektör veritaban·na
(örne·in ChromaDB, FAISS) indeksleyerek modelin ba·lam penceresine (context window) dinamik olarak sunar.

RAG Boru Hatt· (Pipeline) A·amalar·:
1. Doküman Ayr··t·rma (Document Parsing): PyMuPDF veya OCR motorlar· ile PDF/görseller metne dökülür.
2. Anlamsal Parçalama (Chunking): Metinler örtü·en (overlap) pencere bloklar·na bölünür (ör. 800 karakter, 120
3. Vektör Gömme (Embedding Generation): Cümleler çok boyutlu uzayda yo·un vektörlere (ör. 384 boyutlu all-M
4. Benzerlik Aramas· (Similarity Search): Kullan·c· sorusu gömülür ve kosinüs benzerli·i veya Öklid mesafesiyle
5. Zenginle·tirilmi· Üretim (Augmented Generation): Çekilen ba·lam + sistem istemi + soru LLM modeline iletilere

2. Çok Modlu (Multimodal) Yapay Zeka ve Görme Modelleri (VLM)
Metin ve görüntülerin ortak bir anlamsal uzayda temsil edilmesi, çok modlu yapay zeka modelleri (Gemini Flash,
sayesinde mümkün hale gelmi·tir.

Vektör Veritaban· ve Mesafe Metrikleri:
Vektör aramas·nda yayg·n kullan·lan iki temel metrik ·unlard·r:
1. Kosinüs Benzerli·i (Cosine Similarity): ·ki vektör aras·ndaki aç·n·n kosinüsünü ölçer.
   Formül: cos(theta) = (A . B) / (||A|| * ||B||)
2. Kare Öklid Mesafesi (Squared Euclidean Distance / L2): ·ki vektör aras·ndaki do·rudan geometrik mesafedir.
   ChromaDB'de normalize edilmi· gömme vektörleri için mesafe [0, 4] aral···nda de·er al·r.

Soru-Cevap Do·rulama ve Halüsinasyon Kontrolü:
LLM'in halüsinasyon (uydurma) üretmesini önlemek için, modelin yaln·zca verilen [kaynak N] ba·lam·na ba·l· kal
sistem istemiyle garanti alt·na al·n·r. Bilgi ba·lamda yoksa 'Bu materyalde bulamad·m' yan·t· zorunlu k·l·n·r.